



CALCULO ACTUARIAL II

CLAVE: MAT-3406	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 03	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	12	16
Horas en el Semestre	32	32	00	192	256

Prerrequisitos: MAT-2487	Fecha de Actualización 05 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Francisco Pérez Cuevas, Gennys Azael Lorenzo.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo Actuarial II (Seguro de Vida) se enfoca en el análisis avanzado de los principios y métodos actuariales aplicados a los seguros de vida, tanto en productos estándar como en seguros variables. A través de esta asignatura, los estudiantes profundizan en el cálculo del valor actuarial, la estructura de las primas y el análisis económico del seguro, utilizando herramientas matemáticas y financieras para modelar diferentes tipos de contratos aseguradores.

En esta asignatura se relacionan los diferentes aspectos básicos del seguro con la economía y finanzas del seguro, utilizando conocimientos, procedimientos y algoritmos matemáticos elementales y, ocasiones, avanzados. Se analizan y estudian los seguros pagaderos al final del año de f/q y al momento del f/q . Por último, se estudian los seguros variables, tanto los pagaderos al final del año de f/q como los pagaderos al momento del f/q .

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Esta asignatura permite que el estudiante adquiera las competencias necesarias para calcular y analizar el valor actuarial de diversos productos de seguros, entendiendo las relaciones entre las primas, la indemnización, y el riesgo, y aplicando modelos actuariales avanzados para la correcta valuación de los productos aseguradores.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos y prácticos de la actividad actuarial y la gestión de seguros, así como los modelos y cálculos de los seguros de vida, contemplados en el presente programa.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Aplicada, Ciencias Actuariales, Administración de Riesgos o áreas relacionadas, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-6. Mostrar un espíritu emprendedor e innovador para crear, planificar y gestionar proyectos, centros de investigación o desarrollo tecnológico y empresas.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- De la Licenciatura en Matemáticas:

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.



- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Comprender los fundamentos económicos y actuariales del seguro, aplicando conceptos como la tasa de interés, la teoría de la utilidad, aversión al riesgo, y los modelos de seguros de vida, para evaluar las primas e indemnizaciones.

CEP-2. Dominar los modelos de seguros de vida pagaderos al final del año y al momento del f/q .

CEP-3. Dominar los modelos de seguros de vida variables pagaderos al final del año y al momento del f/q .

CEP-4. Utilizar símbolos de conmutación y modelos actuariales para el cálculo preciso de capitales y valores actuariales en seguros de vida, adaptando las técnicas a distintos escenarios de tiempo y contingencias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Analiza los principios económicos detrás de los seguros, utilizando notaciones y definiciones básicas, y calcula valores actuariales considerando la teoría de la utilidad, la aversión al riesgo, y la relación entre las primas (pura y bruta) y la indemnización.

RAE-2. Determina el valor actuarial de diferentes tipos de seguros de vida, aplicando los conceptos de capital unitario y supervivencia en plazos temporales.

RAE-3. Calcular y evalúa los valores actuariales de seguros de vida pagaderos al momento del fallecimiento o supervivencia, para productos como seguros temporales, seguros de vida completa, seguros mixtos y seguros diferidos.

RAE-4. Calcula el valor actuarial de seguros variables pagaderos al final del año de fallecimiento o supervivencia, incluyendo seguros temporales crecientes, seguros variables de vida entera y seguros decrecientes.

RAE-5. Determina el valor actuarial de seguros variables que proporcionan prestaciones crecientes o decrecientes al momento del fallecimiento o supervivencia, considerando seguros de vida entera y temporales, así como funciones continuas de incremento en los pagos.



CONTENIDO

UNIDAD 1. *La economía del seguro.*

- 1.1. Notaciones y definiciones básicas.
- 1.2. Balance de una inversión periódica en n años.
- 1.3. Tasa de interés nominal y fuerza del interés.
- 1.4. Los seguros y la teoría de la utilidad.
- 1.5. La esperanza matemática de la utilidad.
- 1.6. Aversión al riesgo.

UNIDAD 2. *Probabilidad de muerte y supervivencia. Tablas de mortalidad.*

- 2.1. Tablas de mortalidad.
- 2.2. Composición.
- 2.3. La función de supervivencia.
- 2.4. Tiempo transcurrido hasta el fallecimiento.
- 2.5. Fuerza de mortalidad.
- 2.6. La tabla de vida y funciones biométricas.
- 2.7. Relación entre las funciones biométricas.
- 2.8. Función de supervivencia y valores conmutados.
- 2.9. El factor de actualización actuarial.

UNIDAD 3. *Seguros pagaderos al final del año de f/q .*

- 3.1. Seguro pagadero al final del año de f/q cuando este ocurre luego de t años.
- 3.2. Seguro de vida completa con vigencia a n años.
- 3.3. Seguro de vida completa.
- 3.4. Valor actuarial de un capital unitario pagadero una vez transcurrido n años si hay sobrevivencia.
- 3.5. Valor Actuarial de un capital unitario pagadero al final del año de f/q de (x) siempre que suceda transcurridos m años y dentro de los n años siguientes.
- 3.6. Valor Actuarial de un capital unitario pagadero al final del año de f/q siempre que tal suceso ocurra luego de transcurridos m años.
- 3.7. Valor actuarial de un capital unitario mixto temporal por n años.

UNIDAD 4. *Seguros pagaderos al momento del f/q .*

- 4.1. Seguro temporal a n años.
- 4.2. Seguro de vida completa.
- 4.3. Seguro mixto.
- 4.4. Seguro diferido.
- 4.5. Diferido a m años y temporal por n años.



UNIDAD 5. Seguros variables pagaderos al final del año de f/q .

- 5.1. Seguro temporal a n años creciente.
- 5.2. Seguro variable creciente de vida entera.
- 5.3. Seguro creciente temporal por n años y diferido por m años.
- 5.4. Seguros decrecientes (pagaderos al final del año de f/q).

UNIDAD 6. Seguros variables pagaderos al momento del f/q .

- 6.1. Seguro de vida entera.
- 6.2. Temporal a n años.
- 6.3. Valor actuarial de una operación de seguros de vida entera que proporciona prestaciones crecientes al final de la m -ésima parte del año.
- 6.4. Valor actuarial de una operación de seguros de vida entera que proporciona prestaciones crecientes si el pago se realiza al momento del f/q , si los pagos se incrementan continuamente con una función $g(t)$.

UNIDAD 7. Primas puras y Reservas.

- 7.1. Primas. Concepto y clasificación.
- 7.2. Principios de equivalencia.
- 7.3. Primas únicas.
- 7.4. Primas anuales: constantes y variables.
- 7.5. Primas fraccionarias y primas fraccionadas
- 7.6. Valuación actuarial de los seguros vida.
- 7.7. Reservas matemáticas puras.
- 7.8. Valores de rescisión.
- 7.9. Costos actuariales de los seguros personales.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

- E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.
- E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución



número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Cálculo Actuarial, Administración de Riesgos y Seguros.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Palacios, H. (1996). *Introducción al Cálculo Actuarial*. (2a ed.). Mapfre, Editorial, S.A.
2. Pérez-Fructuoso, M.J. (2016). *Teoría General del Seguro*. Editorial UDIMA. Madrid.
3. Bowers, N. y Gerber, H. (2007). *Actuarial Mathematics*. Society of Actuaries.



4. González Galé, J. (1970). *Elementos de cálculo actuarial*. Editorial Macchi, Buenos Aires.
5. Dickson, D. y Hardy, M. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. (2nd ed). Cambridge University Press.
6. Promislow, D. (2011). *Fundamentals of Actuarial Mathematics*. Wiley.
7. Allen, F. T. (1955). *Principios Generales de Seguros*. Fondo de Cultura Económica, México.
8. Las Heras Sanz, A. (1948). *Matemática del Seguro*. Editora Dosset S.A., Madrid.
9. Nieto de Alba, U.; Vegas Asencio, J. (1993). *Matemática Actuarial*. Editorial Mapfre S.A., Madrid. ISBN 84-7100-972-2
10. Richard, P. J. (1949). *Teoría y Práctica de las operaciones de seguro*. Mundo Atlántico.

Referencias Complementarias

1. Castelo Matrán, J. (2019). *Diccionario MAPFRE de seguros*. (5a ed.). Fundación MAPFRE. Madrid.
2. Del Castillo, J.M. (2002). *Seguros ¿Por qué? ¿Para qué?* Fundación MAPFRE. Madrid.
3. Hurtado, J.M.; Archilla, P.; Quintas, M., et al. (2000). *Seguros de vida, accidentes, salud y planes de pensiones*. Fundación MAPFRE. Madrid.
4. Lewin, C. (2001). *The creation of actuarial science*. Springer. London.
5. Castelo Matrán, J. (2008). *Diccionario Mapfre de Seguros*. Fundación MAPFRE. Madrid.
6. Molina Bello, M. (1994). *La fianza, cómo garantizar sus obligaciones con terceros*. Mc Graw Hill. México.
7. Riegel, R.; Miller Gerome, S. (1965). *Seguros Generales principios y práctica*. SECSA.
8. Mochón Morcillo, F.; Isidro Aparicio, R. y Fernández Pirla, G. (2004). *Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros*. Editora McGraw-Hill. Madrid.
9. Greene, M.R. y Trieschmann, J.S. (1988). *Risk and Insurance*. (7th ed.). Ed. South-Western.
10. Camilli, S. y London, R. (2014). *Models for Quantifying Risk*. Actex Publications.
11. Li & Ng. (2017). *ACTEX Study Manual for SOA Exam MLC*. Actex Publications.
12. Finan, M. B. (2014). *A reading of the theory of life contingency models: A preparation for exam MCL/3L*. Arkansas Tech University.
13. Booth, P. (1999). *Modern Actuarial Theory and Practice*. Chapman & Hall/CRC.USA.
14. Dickson, D.; Hardy, M. and Waters, H. (2009). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. Cambridge University Press. New York.
15. Estrugo, J. A. (1957). *Nociones de cálculo actuarial*. Gráficas reunidas. Madrid.
16. De Vylder, F. (2013). *Life Insurance Theory: Actuarial Perspectives*. Springer Science & Business Media.
17. Gerber, H. U. (2013). *Life Insurance Mathematics*. Springer Science & Business Media.
18. Gonzales Gale, J. (1930). *El seguro en caso de enfermedad*. Buenos Aires, S.A.
19. Levy, E. (1973). *Curso de Matemática Financiera y actuarial*. Vol II. Editorial Bosch.
20. Schaertilling, G. (1950). *Teoría matemática del Seguro de Invalidez*. Superintendencia de Seguros de la Nación. Buenos Aires.
21. Spurgeon, B.F. (1949). *Probabilidad sobre la vida*. Superintendencia de Seguros de la Nación. Buenos Aires.